

Atividade 3

Normalização de uma base de dados num sistema de gestão hoteleira

Objetivos

Ao completar esta atividade, deverás ser capaz de:

- **Identificar as violações das formas normais numa estrutura de dados não normalizada**
- **Aplicar sistematicamente as regras de 1NF, 2NF e 3NF a um caso real**
- **Documentar as decisões de design e justificar a decomposição de tabelas**
- **Reconhecer as dependências funcionais em dados empresariais**
- **Criar um modelo de dados normalizado que elimine redundâncias e anomalias**

Contexto

A cadeia hoteleira **SolMar Hotels** gere três hotéis em Portugal (Lisboa, Porto e Faro) e mantém atualmente todos os registos de reservas numa única folha de cálculo. O diretor de operações contactou-vos para desenvolver uma base de dados adequada, começando pela normalização da estrutura atual.

Situação atual

A empresa utiliza a seguinte tabela para gerir todas as reservas:

Tabela Reservas_Hoteis

Num_Reserva	Nome_Cliente	Email_Cliente	Contactos_Cliente	Hoteis_Reservados
R001	João Ferreira	joao@email.pt	912345678, 213456789	SolMar Lisboa, SolMar Porto
R002	Maria Santos	maria@email.pt	918765432	SolMar Faro
R003	João Ferreira	joao@email.pt	912345678, 213456789	SolMar Porto

Categoria_Hotel1	Cidade_Hotel1	Gerente_Hotel1	Email_Gerente1	Dept_Gerente1
4 estrelas	Lisboa	Ana Martins	ana.m@solmar.pt	Operações
5 estrelas	Faro	Carlos Nunes	carlos.n@solmar.pt	Operações
4 estrelas	Porto	Beatriz Costa	beatriz.c@solmar.pt	Operações

Quartos_Reservados	Servicos_Extra
101, 102	Pequeno-almoço, SPA
205	Pequeno-almoço
310	Transfer

Problemas reportados pela equipa

- Quando um cliente muda de contacto, precisam atualizar múltiplos registos
- O email da gerente Ana Martins foi alterado, mas esqueceram-se de atualizar em algumas linhas
- Não conseguem registar um novo hotel no sistema sem que exista pelo menos uma reserva
- A informação sobre a categoria e cidade de cada hotel repete-se em todas as reservas
- Dificuldade em responder a questões como "Quantos hotéis de 5 estrelas temos?" ou "Quem são todos os gerentes do departamento de Operações?"
- Quando um quarto muda de categoria ou um serviço extra muda de preço, a informação histórica fica inconsistente

TAREFA 1

Análise da situação atual

1 Análise de violações

Analise a tabela fornecida e identifique **todas as violações** das formas normais (1NF, 2NF, 3NF). Para cada violação encontrada:

- Indique qual é a forma normal violada
- Explique especificamente qual é o problema
- Descreva que tipo de anomalia (inserção, atualização ou eliminação) pode ocorrer

2 Dependências funcionais

Identifique e liste **todas as dependências funcionais** presentes nos dados. Utilize a notação:

- $X \rightarrow Y$ (onde X determina Y)
- Exemplo: Email_Cliente $\rightarrow$ Nome_Cliente

 **Dica:** Pense nas regras de negócio: "Cada hotel tem uma categoria fixa?", "Cada gerente pertence a um departamento específico?", "Um quarto pertence a um hotel específico?"

TAREFA 2

Aplicação da Primeira Forma Normal (1NF)

1 Identificar os valores múltiplos

Identifique todos os campos que contêm **valores múltiplos** ou **grupos repetitivos**

2 Criar a estrutura na 1NF

Crie a estrutura das tabelas após aplicar a 1NF:

- Desenhe as tabelas resultantes (pode usar formato de tabela simples ou lista de campos)
- Indique as chaves primárias
- Garanta que todos os valores são atômicos

3 Justificar as decisões

Explique, para cada decisão de decomposição:

- Porque escolheu criar uma nova tabela (em vez de adicionar colunas)?
- Que problema específico da situação original esta decisão resolve?

 **Resultado esperado:** Conjunto de tabelas em 1NF com toda a informação preservada.

TAREFA 3

Aplicação da Segunda Forma Normal (2NF)

1 Identificar as dependências parciais

Partindo das tabelas criadas na tarefa 2, identifique as situações de **dependência parcial**:

- Procure as tabelas com chaves primárias compostas
- Verifique se existem campos que dependem apenas de parte da chave

2 Criar a estrutura em 2NF

Crie a estrutura das tabelas após aplicar a 2NF:

- Decomponha as tabelas que violam a 2NF
- Indique as chaves primárias e chaves estrangeiras
- Mantenha as relações entre tabelas claras

3 Explicar as eliminações

Para cada tabela criada ou modificada, explique:

- Que dependência parcial foi eliminada?
- Como é que esta alteração previne anomalias de atualização?

 **Resultado esperado:** Conjunto de tabelas em 2NF sem dependências parciais.

TAREFA 4

Aplicação da Terceira Forma Normal (3NF)

1 Identificar as dependências transitivas

Partindo das tabelas criadas na tarefa 3, identifique **dependências transitivas**:

- Procure os campos não chave que dependem de outros campos não chave
- Trace as cadeias de dependências ($A \rightarrow B \rightarrow C$)

2 Criar a estrutura final na 3NF

Crie a estrutura final das tabelas após aplicar a 3NF:

- Decomponha as tabelas que violam a 3NF
- Apresente todas as tabelas do modelo final
- Para cada tabela, liste:
 - Nome da tabela
 - Campos (indicando tipo de dados apropriado: INT, VARCHAR, DATE, etc.)
 - Chave primária (PK)
 - Chaves estrangeiras (FK) e a que tabela referenciam

3 Documentar as decisões

Documente as principais decisões:

- Que dependências transitivas foram eliminadas?
- Porque é que esta estrutura é melhor que a original?
- Que operações são agora mais eficientes?

 **Resultado esperado:** Modelo de dados completo e normalizado até 3NF, documentado de forma profissional.

TAREFA 5

Validação e reflexão

1 Verificar a resolução de problemas

Verifique se o modelo normalizado resolve os problemas originais:

- Reveja a lista de problemas reportados pela equipa (mencionados no cenário)
- Explique como cada problema foi resolvido com a normalização
- Identifique se algum problema persiste ou se surgiram novos desafios

2 Avaliar a necessidade de BCNF

Avalie se é necessária a aplicação de BCNF:

- Verifique cada tabela do modelo final
- Identifique se existem dependências funcionais onde o determinante não é uma superchave
- Se encontrar violações, proponha as alterações necessárias
- Se não encontrar, justifique porque o modelo já está em BCNF

3 Análise crítica

Análise crítica (responda de forma reflexiva):

- Que vantagens concretas este modelo normalizado traz para a SolMar Hotels?
- Que desvantagens ou desafios podem surgir (pense em consultas complexas)?
- Se tivesse de criar um relatório mensal de "Todas as reservas de um cliente com detalhes dos hotéis e serviços", quantas tabelas precisaria de juntar? Isto é um problema?

 **Resultado esperado:** Reflexão crítica sobre o processo e o resultado, demonstrando compreensão profunda dos conceitos.

Formato de entrega

Organize a sua resposta da seguinte forma:

ATIVIDADE 3: NORMALIZAÇÃO - SISTEMA GESTÃO HOTELEIRA

Nome do formando: [nome]

Data: [data]

=== TAREFA 1: ANÁLISE ===

1.1 Violações identificadas: [lista detalhada]

1.2 Dependências funcionais: [lista completa]

=== TAREFA 2: PRIMEIRA FORMA NORMAL ===

2.1 Campos com valores múltiplos: [lista]

2.2 Estrutura das tabelas em 1NF:

TABELA: [Nome]

Campos: [lista]

Chave Primária: [campo(s)]

2.3 Justificação das decisões: [explicação]

=== TAREFA 3: SEGUNDA FORMA NORMAL ===

[seguir o mesmo formato]

=== TAREFA 4: TERCEIRA FORMA NORMAL ===

[modelo completo com todos os detalhes técnicos]

=== TAREFA 5: VALIDAÇÃO E REFLEXÃO ===

[análise crítica]

Recursos de apoio

Revisão rápida das formas normais:

- **1NF:** Valores atômicos + Sem grupos repetitivos + Chave primária
- **2NF:** 1NF + Sem dependências parciais de chaves compostas
- **3NF:** 2NF + Sem dependências transitivas entre atributos não chave
- **BCNF:** 3NF + Todo o determinante de dependência funcional é superchave

Perguntas para identificar dependências:

- "Se eu conhecer X, consigo determinar univocamente Y?"
- "Quando X muda, Y tem obrigatoriamente de mudar também?"
- "Existem múltiplos registos com o mesmo X mas diferentes Y?"

Sinais de alerta:

- Informação repetida em múltiplas linhas → Provável violação de 2NF ou 3NF
- Campos com vírgulas ou múltiplos valores → Violação de 1NF
- Impossibilidade de inserir os dados sem outros dados → Possível problema de normalização
- Atualizações que afetam múltiplos registos → Redundância não controlada